

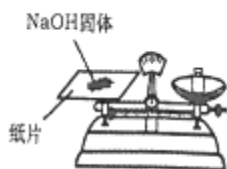
2018 年山东省烟台市中考化学试卷

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

- 下列过程中不涉及化学变化的是（ ）
 - 海水制镁
 - 熟石灰改良酸性土壤
 - 酒精杀菌消毒
 - 分离液态空气得到氧气和氮气
- 2018 年世界环境日中国主题是“美丽中国，我是行动者”。下列不符合这一主题的是（ ）
 - 禁止使用农药化肥
 - 用布袋代替塑料袋购物
 - 工业废气处理达标后排放
 - 将垃圾分类投放以便回收利用
- 下列有关水的叙述错误的是（ ）
 - 水电解时正极产生氧气
 - 水的天然循环是通过其三态变化实现的
 - 水变成水蒸气，水分子大小不变
 - 天然水经过自来水厂净化后得到的水是纯净物
- 下列实验操作中正确的是（ ）



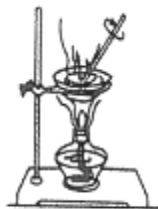
A. 滴加液体



B. 称量固体



C. 二氧化碳验满



D. 蒸发结晶

- 下列化学符号中数字“2”表示的意义，正确的是（ ）
 - SO_2 : 表示二氧化硫中含有 2 个氧原子
 - 2Fe : 表示 2 个铁原子

C. Mg^{+2} : 表示一个镁离子带 2 个单位正电荷

D. S^{2-} : 表示硫元素的化合价为 - 2 价

6. 下列对分子、原子和离子的认识正确的是 ()

A. 分子和原子在化学变化中都能够再分

B. 只有分子能保持物质的化学性质

C. 原子的质量主要集中在原子核上

D. 离子之间存在着相互作用, 分子之间没有相互作用

7. 草甘膦 ($\text{C}_3\text{H}_8\text{NO}_5\text{P}$) 是一种除草剂, 酸性较强。下列有关认识错误的是 ()

A. 草甘膦属于有机物

B. 每个草甘膦分子中有 18 个原子

C. 草甘膦中含有磷单质

D. 不能用铁质容器盛装草甘膦溶液

8. 关于下列五种粒子结构示意图的说法中正确的是 ()



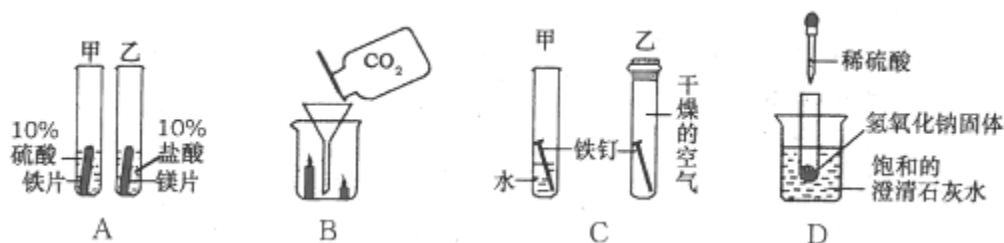
A. ①④属于不同种元素

B. ②⑤属于金属元素

C. ④⑤均具有稳定结构

D. ①③两种粒子可以形成化合物 MgCl_2

9. 根据下图所示的四个实验, 得出的结论正确的是 ()



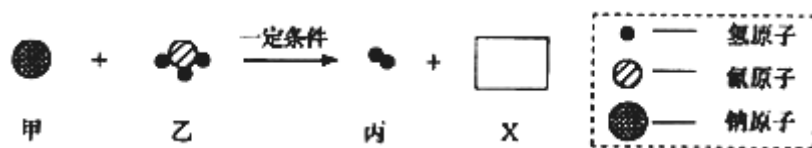
A. 乙试管中产生气泡速率大于甲试管中产生气泡速率, 说明金属活动性: 镁 > 铁

B. 蜡烛由低到高依次熄灭, 说明通常状况下 CO_2 不能燃烧, 不支持燃烧, 密度大于空气

C. 甲试管中的铁钉生锈, 乙试管中的铁钉不生锈, 说明只需与水接触铁钉就会生锈

D. 向盛有 NaOH 固体的试管中滴加稀硫酸，烧杯中饱和的澄清石灰水变浑浊，说明 H_2SO_4 与 NaOH 发生中和反应放出热量

10. 工业上用甲和乙两种物质在一定条件下反应生成丙和 X，反应的微观示意图如图。参加反应的甲和乙及生成丙的质量比为甲：乙：丙=23：17：1。下列判断错误的是（ ）



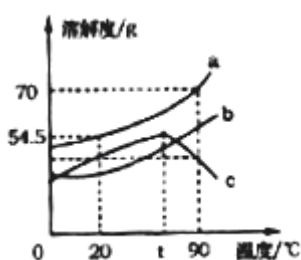
- A. 丙属于单质
- B. 参加反应的乙与生成丙的分子个数之比为 1：1
- C. 物质 X 中含三种元素
- D. 甲这种物质是由原子直接构成的

二、选择题（本题包括 5 个小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. 下列各组物质的溶液，不用其他试剂，只用观察和组内物质相互混合的方法，不能将它们一一鉴别的是（ ）

- A. HCl NaOH FeCl_3 NaCl
- B. H_2SO_4 NaCl Na_2CO_3 CaCl_2
- C. NaNO_3 HCl CaCl_2 KOH
- D. MgCl_2 KOH $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ Na_2SO_4

12. 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线，下列说法正确的是（ ）



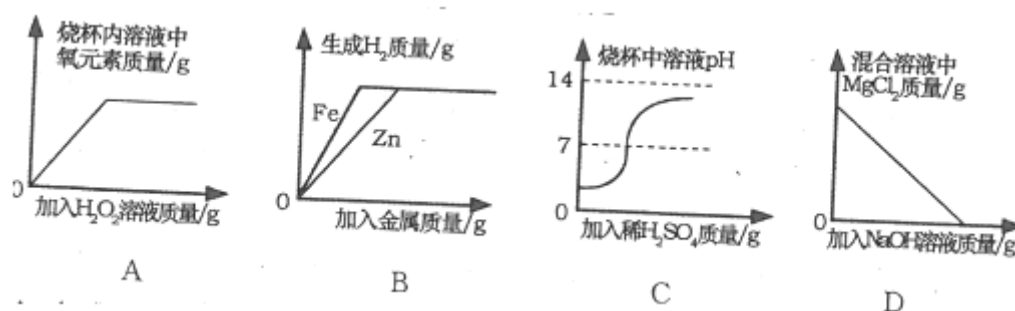
- A. a 属于易溶性物质
- B. $t^\circ\text{C}$ 时 c 物质的饱和溶液，可采用升高温度方法使其变为不饱和溶液
- C. 90°C 时，将 50ga 物质加入到 50g 水中充分搅拌，可得到 100ga 的饱和溶液
- D. 将 20°C 时三种物质的饱和溶液升温到 90°C ，所得溶液中溶质的质量分数的大小关系是：a>c>b

13. 下列实验方案不能达到实验目的是（ ）

选项	实验目的	实验方案
A	除去粗盐水中的 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} ，得到精盐水	依次加入过量的 Na_2CO_3 溶液、 BaCl_2 溶液、 NaOH 溶液，充分反应后过滤
B	检验久置空气中的 NaOH 固体是否变质	取适量样品加水充分溶解，滴加 CaCl_2 溶液
C	分离铁粉和铜粉的混合物	加足量稀硫酸，充分反应后，过滤
D	除去 MnO_2 中少量的 KCl	加水充分溶解，过滤，洗涤，干燥

A. A B. B C. C D. D

14. 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是（ ）



- A. 向盛有一定质量 MnO_2 的烧杯中加入 H_2O_2 溶液
 B. 向两份完全相同的稀盐酸中分别加入过量 Zn 粉、Fe 粉
 C. 向盛有一定质量的 NaOH 溶液的烧杯中逐滴滴加稀 H_2SO_4 至过量
 D. 向稀盐酸与 MgCl_2 的混合溶液中滴加 NaOH 溶液至过量

15. 某露置于空气中的 CaO 固体，测得其中 Ca 元素质量分数为 50%，取 10g 该 CaO 固体样品，向其中加入足量稀盐酸使其完全溶解。正确的说法是（ ）

- A. 加入稀盐酸后一定没有气泡产生
 B. 该 CaO 样品的成分可能是 CaO 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 C. 生成 CaCl_2 的质量为 11.1g
 D. 该 CaO 样品的成分可能是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3

三、理解与应用（本题包括 5 个小题，共 37 分）

16. （7 分）某方便面面饼的营养成分表如图所示（其中碳水化合物主要指淀粉）：

（1）表中“钠”是指_____（填字母序号，下同）。

- A. 单质 B. 分子 C. 元素

（2）营养成分表中缺少人体必需的维生素。人体缺乏维生素 C 会引起_____。

(3) 油脂与糖类的组成元素相同，但是它们的性质不同，原因是_____。

(4) 针对网上流传的“能燃烧的面条不安全，是因为含有添加剂”的消息，从化学的视角分析缺乏科学依据。

①面条是以面粉为原料制作而成的。面粉的主要成分淀粉[化学式为 $(C_6H_{10}O_5)_n$]是可以燃烧的，淀粉充分燃烧的产物是_____；面粉燃烧过程中可闻到烧焦羽毛气味，是因为面粉中还含有的营养物质是_____。

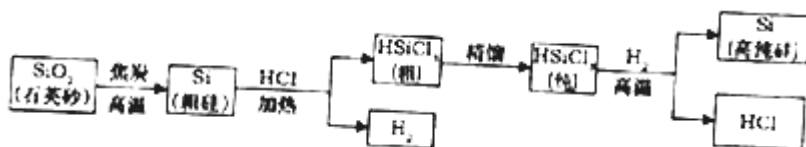
②为避免面粉厂车间发生爆炸事故，生产过程可采取的措施有_____。

- A. 密封门窗，隔绝氧气 B. 严禁吸烟，杜绝火源
C. 轻拿轻放，减少粉尘扬起 D. 提高面粉的着火点

③优质的面粉来自优良的小麦。为了提高生长期小麦的抗倒伏能力，需施加_____肥。

主要营养成分	
项目	煎饼 (每份115g)
能量	2318KJ
蛋白质	10.0g
油脂	23.6g
碳水化合物	75g
钠	993mg

17. (6分) 2017年12月28日，全球首段承载式太阳能光伏发电公路试验段在我省建成通车。高纯硅是光伏发电的重要材料，生产高纯硅的流程图如图：

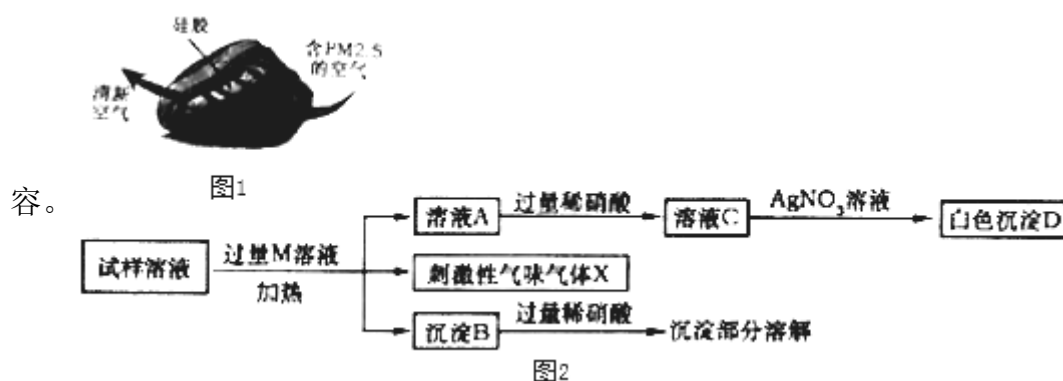


(1) 生产高纯硅需要对普通石英砂(含有少量 Fe_2O_3 杂质)进行提纯，其中酸洗是一个重要的步骤。请写出用盐酸除去 Fe_2O_3 的化学方程式_____。

(2) 整个生产过程中必须控制无氧、无水。在 $HSiCl_3$ 与 H_2 反应过程中若混入 O_2 ，可能引起的后果是_____。 $HSiCl_3$ 遇水能剧烈反应生成 H_2SiO_3 、 H_2 与 HCl ，该反应的化学方程式是_____。

(3) 为了节约资源，上述生产流程中可循环利用的物质是_____ (填化学式)。

18. (9 分) 雾霾已经成为人类健康的隐形杀手, 防治雾霾污染是当前化学研究的重要内



(1) 如图是一种鼻用空气净化器, 主要材料是硅胶。净化器中的硅胶结构疏松多孔, 对 $\text{PM}_{2.5}$ 的吸收率达 99%, 说明其具有_____性。

(2) 目前, 国内重型柴油车尾气污染物减排的原理是: 在一定条件下, 车用尿素溶液先转化为 NH_3 , NH_3 再与发动机排出的 NO 反应生成氮气和水。 NH_3 与 NO 反应的化学方程式是_____。

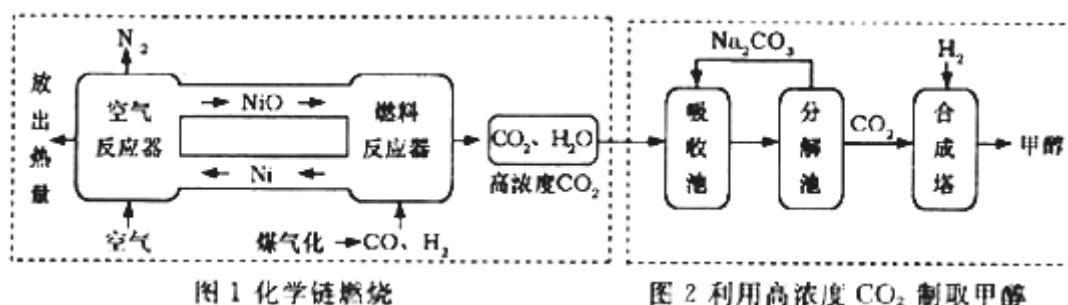
(3) 某同学收集了某地区的雾霾, 将其溶于水后得到试样溶液, 该试样溶液中可能含有 NH_4NO_3 、 NaNO_3 、 BaCl_2 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4 五种物质中的一种或几种, 为确定试样溶液的成分, 设计并完成了如图 2 所示实验。

①白色沉淀 D 的化学式是_____。

②试样溶液加入过量 M 溶液时生成 X 的化学方程式是_____。

③根据以上实验可以判断该试样溶液中一定含有上述五种物质中的_____ (写化学式)。

19. (9 分) 2018 年 5 月 11 日, 人民日报报道: 中国科技大学曾杰教授研究团队发现新型催化剂, 把 CO_2 与 H_2 高效转化为清洁液体燃料甲醇, 实现了“人工碳循环”。如图为某科研小组设计的利用化学链燃烧产生的高浓度 CO_2 制备甲醇的流程图, 据图回答:



(1) 图 1 是利用镍 (Ni) 进行化学链燃烧的流程图。与传统的燃料燃烧方式相比, 化学链燃烧排放的 CO_2 浓度高, 易于收集。

①空气反应器中，金属镍与氧气在一定条件下燃烧生成氧化镍（NiO）；燃料反应器中发生的部分化学反应如下：I. $\text{H}_2 + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{H}_2\text{O}$ ；II. $\text{CO} + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{CO}_2$ ，其中属于置换反应的是_____（填“I”或“II”），反应II中发生还原反应的物质是_____。

②与 CO 、 H_2 直接在空气中燃烧相比，化学链燃烧排放出的 CO_2 浓度更高的原因是_____。

（2）图2是利用高浓度 CO_2 制取甲醇的流程图：吸收池内，饱和碳酸钠溶液吸收高浓度 CO_2 生成碳酸氢钠；分解池内，碳酸氢钠受热分解放出 CO_2 ；合成塔内，利用新型催化剂， CO_2 与 H_2 反应生成甲醇（ CH_4O ）与水。

①吸收池内生成碳酸氢钠的化学方程式是_____。

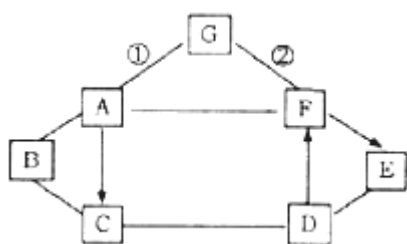
②合成塔内生成甲醇的化学反应中，参加反应的 H_2 与 CO_2 的质量比是_____。该反应中，原料 H_2 的理想来源是_____。如果将来 H_2 的制取技术取得突破，“ CO_2 与 H_2 反应高效变甲醇”这一世界领先的研究成果的意义是_____（答出一条即可）。

20.（6分）A~G是初中化学常见的七种物质，且A、B、C、D、E属于单质、氧化物、酸、碱、盐五种不同类别的物质，它们之间的关系如图所示。（“-”表示相连的物质能相互反应；“→”表示物质间的转化关系；部分反应物、生成物及反应条件未标出）。已知A物质中含有三种元素；B是单质，其组成元素在地壳中的含量位居第四；物质C的溶液呈蓝色；反应①②的现象相同，都产生白色沉淀；D、G两种物质类别相同，且都易溶于水。试回答：

（1）写出A、B、G的化学式：A_____、B_____、G_____。

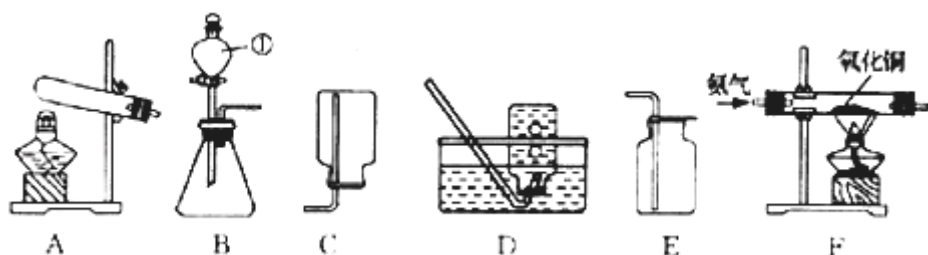
（2）物质C在农业生产中的一种用途是_____。

（3）D与E反应的化学方程式是_____。



四、实验与探究（本题包括3个小题，共25分）

21.（9分）如图为实验室常见的气体制备、收集和性质的实验装置，据图回答。



(1) 指出 B 装置中标号仪器名称：①_____。

(2) 实验室用大理石与稀盐酸反应制取 CO_2 应选择的发生装置是_____ (填装置序号，下同)，收集装置是_____，反应的化学方程式是_____。

(3) 实验室用加热氯化铵和氢氧化钙固体混合物制取氨气，应选择的发生装置是_____。为探究氨气的性质，小红利用图中 F 装置进行氨气与氧化铜反应的实验，实验中观察到黑色氧化铜粉末变成红色。

【提出问题】得到的红色粉末是什么？

查阅资料： Cu_2O 是红色，易与稀硫酸反应： $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$

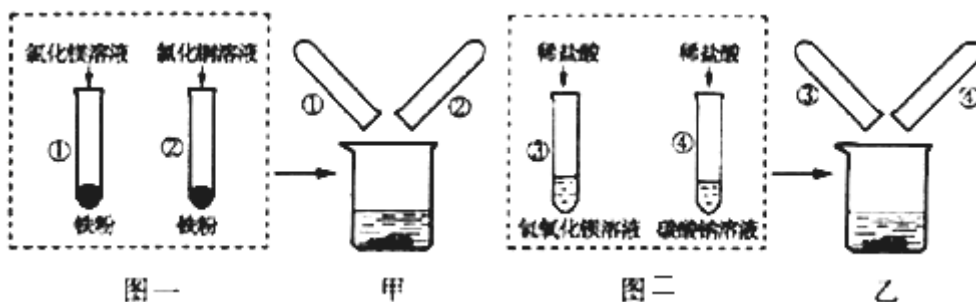
【猜想假设】红色粉末是①Cu② Cu_2O ③_____

【设计实验】小明设计如下实验验证红色粉末中是否含有 Cu_2O ：

实验步骤	实验现象	实验结论
取红色粉末于试管中，加入足量稀硫酸	_____	红色粉末中含有 Cu_2O

【实验反思】小明设计的实验无法证明红色粉末中是否含有 Cu，原因是_____。

22. (9 分) 图一、图二是某兴趣小组探究金属、酸的化学性质时所做的两组实验。实验结束后，将两组实验试管中的物质分别全部倒入甲、乙两个洁净的烧杯中，据图回答：



(1) 在图一所示的实验中，试管②中发生反应的化学方程式是_____。

(2) 甲烧杯中的物质完全反应后，发现红色固体物质明显增多。下列说法正确的是 (填序号)

A. 试管②反应后的固体中一定不含铁

- B. 完全反应后，甲烧杯中的固体一定含有铁
- C. 完全反应后，甲烧杯的溶液中可能含有 Cu^{2+}
- D. 完全反应后，甲烧杯的溶液中一定含有 Mg^{2+} 、 Fe^{2+}

(3) 乙烧杯中的物质充分反应后，仅观察到有白色沉淀，无其他现象。则试管④反应后的溶液中的溶质共有哪些_____（写化学式）。

(4) 将乙烧杯内的物质进行过滤，对所得滤液中溶质成分进行了如下探究：

实验操作	实验现象	实验结论
步骤 1：取少量滤液于试管中，向其中滴加足量硝酸钡溶液，	有白色沉淀生成	①生成的白色沉淀是____ (写化学式，下同) ②滤液中的溶质共有哪 些_____
步骤 2：静置，向上层清夜中滴加无色酚酞试液	溶液变红	

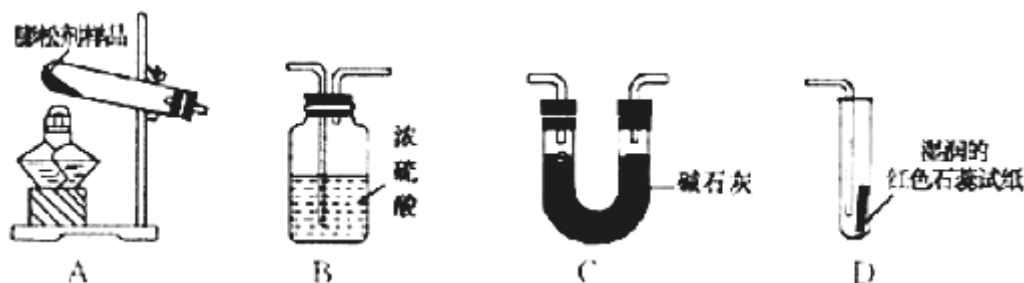
(5) 在上述 (4) 的实验探究中，步骤 1 中加入足量硝酸钡溶液的的目的是_____。

23. (7 分) 已知某品牌膨松剂的成分是碳酸氢钠、碳酸氢铵中的一种或两种，某化学兴趣小组为确定该品牌膨松剂的成分，进行如下探究：

查阅资料：

- ①氨气水溶液呈碱性
- ②浓硫酸和碱石灰都可做气体吸收剂；浓硫酸能吸收氨气，不能吸收二氧化碳；碱石灰是氧化钙与氢氧化钠固体的混合物，不与氨气反应。

【设计实验】兴趣小组利用如下装置进行探究（装置气密性良好，各装置中气体吸收剂足量）；



依次连接 A、C、D 装置，点燃 A 处的酒精灯，将试管中的该膨松剂样品充分加热至完全反应后，通过观察到_____、_____现象可以证明该膨松剂中含有 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 两种物质。其中装置 C 的作用是_____。

【拓展探究】为进一步确定该品牌膨松剂中 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 的质量比，同学们取两

份等质量的该品牌膨松剂样品，利用图提供的实验装置，设计并进行了如下两组实验：

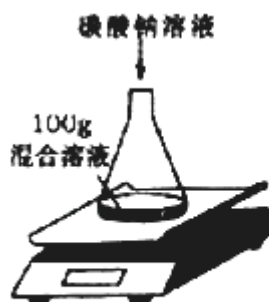
序号	实验操作	测得数据
实验 1	将其中的一份膨松剂样品加入 A 装置试管中，将 A 装置依次连接 B、C 装置，充分加热至膨松剂完全反应	装置 C 增重 1.98g
实验 2	将另一份膨松剂样品加入 A 装置试管中，将 A 装置依次连接 C、B 装置，充分加热至膨松剂完全反应	装置 B 增重 0.34g

基于以上实验数据分析，该品牌膨松剂中 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 的质量比是_____。

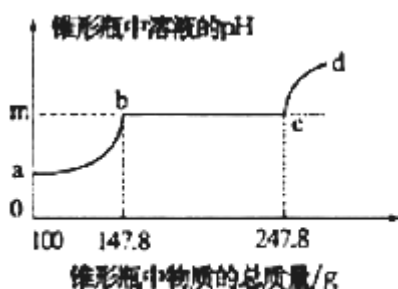
【实验反思】小明认为以上拓展探究实验存在一定误差，导致误差的原因是_____（答一条即可）。

五、分析与计算（包括 1 个小题，共 8 分）

24.（8 分）欲测定盐酸与氯化钙的混合溶液中氯化钙的质量分数，进行了如下实验：取混合溶液 100g 于锥形瓶中，向其中逐渐加入一定溶质质量分数的碳酸钠溶液（如图一），并不断测定锥形瓶中溶液的 pH。反应过程中所得溶液的 pH 与锥形瓶中物质的总质量的关系如图二所示。其中，当锥形瓶中溶液的质量增加至 147.8g 时，共消耗碳酸钠溶液的质量为 50g。（忽略二氧化碳在水中溶解的量；氯化钙溶液显中性。）



图一



图二

- (1) m 点的数值是_____。
- (2) a→b 段表示碳酸钠与混合溶液中的_____反应。
- (3) 参加反应的碳酸钠溶液的溶质的质量分数是_____。
- (4) 请计算原混合溶液中 CaCl_2 的质量分数（写计算过程）。

2018 年山东省烟台市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. 下列过程中不涉及化学变化的是（ ）

- A. 海水制镁
- B. 熟石灰改良酸性土壤
- C. 酒精杀菌消毒
- D. 分离液态空气得到氧气和氮气

【分析】本题考查学生对物理变化和化学变化的确定。判断一个变化是物理变化还是化学变化，要依据在变化过程中有没有生成其他物质，生成其他物质的是化学变化，没有生成其他物质的是物理变化。

【解答】解：A、海水制镁有新的物质镁生成，属于化学变化，故 A 错；
B、熟石灰改良酸性土壤包含着熟石灰与酸反应生成盐和水，属于化学变化，故 B 错；
C、酒精杀菌消毒是酒精与蛋白质发生反应，使其变性，属于化学变化，故 C 错；
D、分离液态空气得到氧气和氮气，是根据沸点不同，进行混合物的分离，属于物理变化，故 D 正确。
故选：D。

2. 2018 年世界环境日中国主题是“美丽中国，我是行动者”。下列不符合这一主题的是（ ）

- A. 禁止使用农药化肥
- B. 用布袋代替塑料袋购物
- C. 工业废气处理达标后排放
- D. 将垃圾分类投放以便回收利用

【分析】根据节能减排的本质进行分析，节能就是节约能源；减排就是减少二氧化碳等的排放，节能减排，过低碳生活。低碳生活体现的主要方面是降低二氧化碳的排放，主

要是减少化石燃料的利用，防止温室效应的产生，节约能源，少开汽车、使用天然物质都是控制二氧化碳排放的主要手段。

- 【解答】解：A、应适量使用农药和化肥，而不能禁止，故本选项正确；
B、出门购物，自己带环保袋有利于减少二氧化碳的排放，故本选项错误；
C、工业废水达标处理再排放，可以减少水污染，利于节能环保，故本选项错误；
D、生活垃圾分类回收既节约资源有利于保护生态环境，故本选项错误。

故选：A。

3. 下列有关水的叙述错误的是（ ）

- A. 水电解时正极产生氧气
- B. 水的天然循环是通过其三态变化实现的
- C. 水变成水蒸气，水分子大小不变
- D. 天然水经过自来水厂净化后得到的水是纯净物

- 【分析】A、根据电解水的现象和结论分析；
B、水天然循环的变化分析；
C、根据水分子的变化分析；
D、根据净化后水的组成分析。

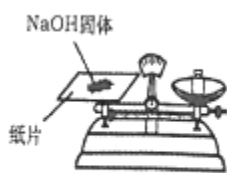
- 【解答】解：A、水电解时正极产生氧气，负极产生氢气，故 A 叙述正确；
B、水的天然循环是通过其固、液、气三态变化实现的，故 B 叙述正确；
C、水变成水蒸气，水分子大小不变，水分子的间隔变大了，故 C 叙述正确；
D、天然水经过自来水厂净化后得到的水，常含有可溶性杂质，是混合物，不是纯净物，故 D 叙述错误。

故选：D。

4. 下列实验操作中正确的是（ ）



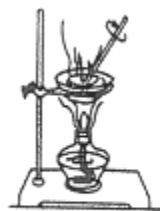
A. 滴加液体



B. 称量固体



C. 二氧化碳验满



D. 蒸发结晶

【分析】A、根据使用胶头滴管滴加少量液体的方法进行分析判断。

B、根据托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则、氢氧化钠具有腐蚀性，进行分析判断。

C、根据二氧化碳气体的验满方法进行分析判断。

D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

【解答】解：A、使用胶头滴管滴加少量液体的操作，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，图中所示操作错误。

B、托盘天平的使用要遵循“左物右码”的原则，且氢氧化钠具有腐蚀性，应放在玻璃器皿中称量，图中所示操作错误。

C、检验二氧化碳是否收集满时，应将燃着的木条放在集气瓶口，不能伸入瓶中，图中所示操作错误。

D、蒸发时，应用玻璃棒不断搅拌，以防止局部温度过高，造成液体飞溅，图中所示操作正确。

故选：D。

5. 下列化学符号中数字“2”表示的意义，正确的是（ ）

A. SO_2 ：表示二氧化硫中含有 2 个氧原子

B. 2Fe ：表示 2 个铁原子

C. $\overset{+2}{\text{Mg}}$ ：表示一个镁离子带 2 个单位正电荷

D. S^{2-} ：表示硫元素的化合价为 - 2 价

【分析】A、标在化学式中元素右下角的数字表示一个分子中所含原子的数目。

B、标在元素符号前面的数字表示原子的个数。

C、标在元素符号正上方的数字表示该元素化合价的数值。

D、标在元素符号右上角的数字表示 1 个离子所带的电荷数。

【解答】解：A、标在化学式中元素右下角的数字表示一个分子中所含原子的数目， SO_2 中的“2”表示 1 个二氧化硫分子中含有 2 个氧原子，故选项说法错误。

B、标在元素符号前面的数字表示原子的个数， 2Fe 中的“2”表示铁原子的个数为 2，故选项说法正确。

C、标在元素符号正上方的数字表示该元素化合价的数值， $\overset{+2}{\text{Mg}}$ 可表示镁元素的化合价为 +2 价，故选项说法错误。

D、标在元素符号右上角的数字表示 1 个离子所带的电荷数， S^{2-} 中的“2”表示一个硫离子带有两个单位的负电荷，故选项说法错误。

故选：B。

6. 下列对分子、原子和离子的认识正确的是（ ）

A. 分子和原子在化学变化中都能够再分

B. 只有分子能保持物质的化学性质

C. 原子的质量主要集中在原子核上

D. 离子之间存在着相互作用，分子之间没有相互作用

【分析】A、分子在化学变化中能够再分，原子在化学变化中不能再分；

B、由分子构成的物质，分子是保持物质化学性质的微粒；由原子构成的物质，原子是保持物质化学性质的微粒；由离子构成的物质，离子是保持物质化学性质的微粒；

C、原子的质量主要集中在原子核上；

D、离子、分子、原子之间都存在着相互作用

【解答】解：A、分子在化学变化中能够再分，原子在化学变化中不能再分，错误；

B、分子、原子、离子都能保持物质的化学性质，错误；

C、原子的质量主要集中在原子核上，正确；

D、离子、分子、原子之间都存在着相互作用，错误；

故选：C。

7. 草甘膦（ $\text{C}_3\text{H}_8\text{NO}_5\text{P}$ ）是一种除草剂，酸性较强。下列有关认识错误的是（ ）

A. 草甘膦属于有机物

B. 每个草甘膦分子中有 18 个原子

- C. 草甘膦中含有磷单质
- D. 不能用铁质容器盛装草甘膦溶液

【分析】A. 根据有机物的概念来分析；

- B. 根据分子结构来分析；
- C. 根据物质的组成来分析；
- D. 根据物质的性质来分析。

【解答】解：A. 草甘膦（ $\text{C}_3\text{H}_8\text{NO}_5\text{P}$ ）是一种含碳元素的化合物，属于有机物，故正确；
 B. 由草甘膦的化学式可知，每个草甘膦分子中含有 3 个碳原子、8 个氢原子、1 个氮原子、5 个氧原子和 1 个磷原子，共 18 个原子，故正确；
 C. 草甘膦（ $\text{C}_3\text{H}_8\text{NO}_5\text{P}$ ）中含有磷元素，不含磷单质，故错误；
 D. 草甘膦酸性较强，能与活泼的金属反应，不能用铁质容器盛装草甘膦溶液，故正确。
 故选：C。

8. 关于下列五种粒子结构示意图的说法中正确的是（ ）



- A. ①④属于不同种元素
- B. ②⑤属于金属元素
- C. ④⑤均具有稳定结构
- D. ①③两种粒子可以形成化合物 MgCl_2

【分析】A、根据不同种元素最本质的区别是质子数不同，进行分析判断。
 B、⑤表示的粒子核内质子数为 9，进行分析判断。
 C、若粒子的最外层电子数为 8（氦为 2 个），属于相对稳定结构。
 D、根据化合物化学式的写法解答。

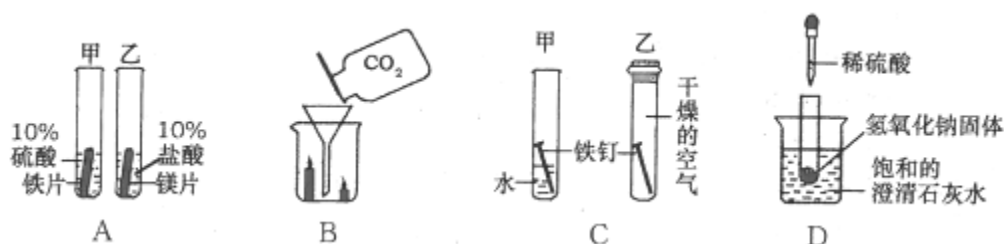
【解答】解：A、不同种元素最本质的区别是质子数不同，①和④核内质子数相同，属于同一种元素，故选项说法错误。
 B、②表示的粒子核内质子数为 11，为钠元素，属于金属元素；⑤表示的粒子核内质子数为 9，为氟元素，属于非金属元素，故选项说法错误。
 C、若粒子的最外层电子数为 8（氦为 2 个），属于相对稳定结构，④⑤的最外层为电子

数均为 7，不属于相对稳定结构；故选项说法错误。

D、①是氯离子，③是镁离子，①③两种粒子可以形成化合物 MgCl_2 ，故选项说法正确。

故选：D。

9. 根据下图所示的四个实验，得出的结论正确的是（ ）



- A. 乙试管中产生气泡速率大于甲试管中产生气泡速率，说明金属活动性：镁>铁
- B. 蜡烛由低到高依次熄灭，说明通常状况下 CO_2 不能燃烧，不支持燃烧，密度大于空气
- C. 甲试管中的铁钉生锈，乙试管中的铁钉不生锈，说明只需与水接触铁钉就会生锈
- D. 向盛有 NaOH 固体的试管中滴加稀硫酸，烧杯中饱和的澄清石灰水变浑浊，说明 H_2SO_4 与 NaOH 发生中和反应放出热量

【分析】A、要注意变量的控制，注意要除探究要素不同之外，其它条件都应该是相同的。

B、根据蜡烛由低到高依次熄灭，进行分析判断。

C、根据铁锈蚀的条件，进行分析判断。

D、根据氢氧化钠固体溶于水放热，进行分析判断。

【解答】解：A、图中实验，酸的种类不同，不能说明金属活动性镁>铁，故选项实验得出的结论错误。

B、蜡烛由低到高依次熄灭，说明了 CO_2 密度比空气的大；蜡烛熄灭，说明了二氧化碳不能燃烧，也不能支持燃烧，故选项实验得出的结论正确。

C、第一支试管中的铁钉能与氧气、水充分接触；第二支试管的铁钉只能与干燥的空气接触；一段时间后，第一支试管中的铁钉生锈，第二支试管的铁钉没有生锈；不能说明只需与水接触铁钉就会生锈，故选项实验得出的结论错误。

D、氢氧化钠固体溶于水放热，烧杯中饱和的澄清石灰水变浑浊，不能说明 H_2SO_4 与 NaOH 发生中和反应放出热量，故选项实验得出的结论错误。

故选：B。

10. 工业上用甲和乙两种物质在一定条件下反应生成丙和 X，反应的微观示意图如图。参加反应的甲和乙及生成丙的质量比为甲：乙：丙=23：17：1。下列判断错误的是（ ）



- A. 丙属于单质
- B. 参加反应的乙与生成丙的分子个数之比为 1：1
- C. 物质 X 中含三种元素
- D. 甲这种物质是由原子直接构成的

【分析】根据表中提供的信息可以进行相关方面的判断，根据“工业上用物质甲和乙在一定条件下反应生成物质丙和 X”，根据“该反应中甲、乙、丙的质量比为 23：17：1”，结合图框，进行分析。

【解答】解：

根据提供的信息可知，甲是钠，乙是氨气，钠和氨气反应生成氢气和 X，X 中至少含有钠元素和氮元素，属于化合物。

根据“该反应中甲、乙、丙的质量比为 23：17：1”，当生成 2 份质量的氢气时，消耗钠、氨气的质量分别是 46 份、34 份，则 X 中钠元素质量为 46 份，氮元素质量为： $34 \text{ 份} \times \frac{14}{17} \times 100\% = 28 \text{ 份}$ ，氢元素的质量为： $46 \text{ 份} + 34 \text{ 份} - 2 \text{ 份} - 46 \text{ 份} - 28 \text{ 份} = 4 \text{ 份}$ ，则 X 中钠元素、氮元素、氢元素的质量比为： $46 \text{ 份} : 28 \text{ 份} : 4 \text{ 份} = 23 : 14 : 2$ ，故物质 X 中含三种元素；

则其化学方程式为： $2\text{Na} + 2\text{NH}_3 = \text{H}_2 + 2\text{NaNH}_2$ ，故该反应方程式中乙与丙的化学计量数之比为 2：1。

- A、丙是氢气，属于单质，故正确；
- B、由化学方程式可知：参加反应的乙与生成丙的分子个数之比为 2：1，故错误；
- C、由上述分析可知：物质 X 中含三种元素，故正确；
- D、甲是钠，是由原子直接构成的，故正确；

故选：B。

二、选择题（本题包括 5 个小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11. 下列各组物质的溶液，不用其他试剂，只用观察和组内物质相互混合的方法，不能将它们一一鉴别的是（ ）

- A. HCl NaOH FeCl₃ NaCl
- B. H₂SO₄ NaCl Na₂CO₃ CaCl₂
- C. NaNO₃ HCl CaCl₂ KOH
- D. MgCl₂ KOH Cu(NO₃)₂ Na₂SO₄

【分析】在不另加试剂就能鉴别的题目中，首先观察有无特殊颜色的物质，若有，将有颜色的溶液鉴别出来，然后再借用这种溶液鉴别其它溶液；若都没有颜色就将溶液两两混合，根据混合后的现象进行分析鉴别。

【解答】解：A、FeCl₃ 溶液呈黄色，首先鉴别出黄色的 FeCl₃ 溶液；能与 FeCl₃ 溶液反应产生红褐色沉淀的是 NaOH 溶液，再将剩余的两种溶液分别滴加至蓝色沉淀中，能使沉淀消失的是稀盐酸，无明显变化的是氯化钠溶液，故不加其它试剂可以鉴别。

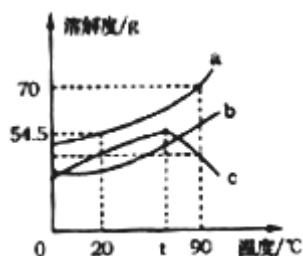
B、组内四种物质的溶液两两混合时，其中有一种溶液与其它三种溶液混合时出现一次白色沉淀和一次放出气体，该溶液为碳酸钠溶液；与碳酸钠溶液产生气体的溶液为 H₂SO₄，产生白色沉淀的为 CaCl₂；与碳酸钠溶液混合无任何明显现象的为 NaCl 溶液；故不加其它试剂可以鉴别。

C、组内四种物质的溶液两两混合时，均没有明显现象，故不加其它试剂无法鉴别。

D、Cu(NO₃)₂ 溶液是蓝色的，首先鉴别出蓝色的 Cu(NO₃)₂ 溶液；能与 Cu(NO₃)₂ 溶液反应产生蓝色沉淀的是 KOH 溶液，能与 KOH 溶液反应生成白色沉淀的是 MgCl₂，无明显变化的是 Na₂SO₄ 溶液，故不加其它试剂可以鉴别。

故选：C。

12. 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线，下列说法正确的是（ ）



- A. a 属于易溶性物质
- B. t℃时 c 物质的饱和溶液，可采用升高温度方法使其变为不饱和溶液
- C. 90℃时，将 50ga 物质加入到 50g 水中充分搅拌，可得到 100ga 的饱和溶液
- D. 将 20℃时三种物质的饱和溶液升温到 90℃，所得溶液中溶质的质量分数的大小关系

是： $a > c > b$

【分析】根据固体的溶解度曲线可以：①查出某物质在一定温度下的溶解度，从而确定物质的溶解性，②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小，③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况，从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解：A、 20°C 时，a 物质的溶解度是 54.5g ，所以 a 属于易溶性物质，故 A 正确；
B、大于 $t^{\circ}\text{C}$ 时，c 物质的溶解度随温度的升高而减小，所以 $t^{\circ}\text{C}$ 时 c 物质的饱和溶液，可采用逐渐溶剂方法使其变为不饱和溶液，故 B 错误；

C、 90°C 时，a 物质的溶解度是 70g ，所以将 50g a 物质加入到 50g 水中充分搅拌，可得到 85g 的饱和溶液，故 C 错误；

D、 20°C 时，a 物质的溶解度最大，b 物质的溶解度最小，c 物质的溶解度等于 90°C 的溶解度，所以将 20°C 时三种物质的饱和溶液升温到 90°C ，所得溶液中溶质的质量分数的大小关系是： $a > c > b$ ，故 D 正确。

故选：AD。

13. 下列实验方案不能达到实验目的是（ ）

选项	实验目的	实验方案
A	除去粗盐水中的 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} ，得到精盐水	依次加入过量的 Na_2CO_3 溶液、 BaCl_2 溶液、 NaOH 溶液，充分反应后过滤
B	检验久置空气中的 NaOH 固体是否变质	取适量样品加水充分溶解，滴加 CaCl_2 溶液
C	分离铁粉和铜粉的混合物	加足量稀硫酸，充分反应后，过滤
D	除去 MnO_2 中少量的 KCl	加水充分溶解，过滤，洗涤，干燥

A. A B. B C. C D. D

【分析】A、根据镁离子用氢氧根离子沉淀，硫酸根离子用钡离子沉淀，钙离子用碳酸根离子沉淀，过滤要放在所有的沉淀操作之后，加碳酸钠要放在加氯化钡之后，可以将过量的钡离子沉淀，最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子，进行分析判断。

B、根据变质后的氢氧化钠溶液中含有碳酸钠，进行分析判断。

C、根据金属的化学性质，进行分析判断。

D、除杂质题至少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；②反应后不能引入新的杂质。

【解答】解：A、镁离子用氢氧根离子沉淀，加入过量的氢氧化钠可溶液以将镁离子沉淀；硫酸根离子用钡离子沉淀，加入过量的氯化钡溶液可以将硫酸根离子沉淀；至于先除镁离子，还是先除硫酸根离子都可以；钙离子用碳酸根离子沉淀，除钙离子加入过量的碳酸钠溶液转化为沉淀，但是加入碳酸钠溶液要放在加入的氯化钡溶液之后，这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡；完全反应后，再进行过滤，最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子，故选项实验方案不能达到实验目的。

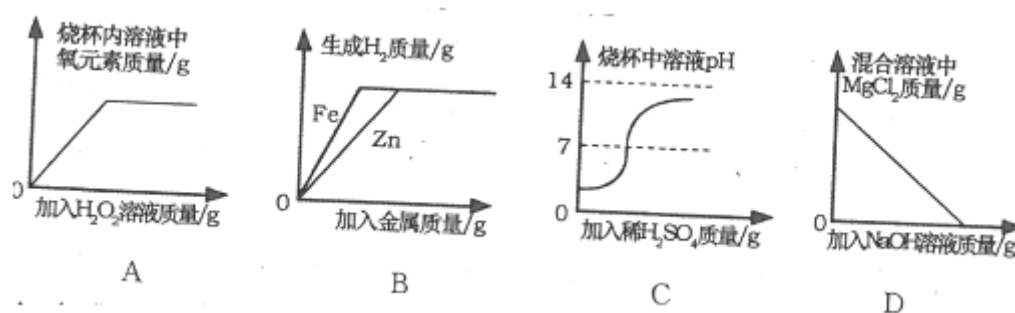
B、取适量样品加水充分溶解，变质后的氢氧化钠溶液中含有碳酸钠，碳酸钠能与滴加 CaCl_2 溶液反应生成碳酸钙白色沉淀，可以检验久置空气中的 NaOH 固体是否变质，故选项实验方案能达到实验目的。

C、铁粉能与足量稀硫酸反应生成硫酸亚铁溶液和氢气，铜不与稀硫酸反应，但不能分离出铁粉，故选项实验方案不能达到实验目的。

D、 KCl 易溶于水， MnO_2 难溶于水，可采取加水溶解、过滤、洗涤、干燥的方法进行分离除杂，故选项实验方案能达到实验目的。

故选：AC。

14. 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是（ ）



A. 向盛有一定质量 MnO_2 的烧杯中加入 H_2O_2 溶液

B. 向两份完全相同的稀盐酸中分别加入过量 Zn 粉、Fe 粉

C. 向盛有一定质量的 NaOH 溶液的烧杯中逐滴滴加稀 H_2SO_4 至过量

D. 向稀盐酸与 MgCl_2 的混合溶液中滴加 NaOH 溶液至过量

【分析】A、根据过氧化氢在二氧化锰的催化作用下分解生成水和氧气进行分析；

B、根据等质量的铁、锌与足量的酸反应，铁生成的氢气多进行分析；

C、根据氢氧化钠和硫酸反应生成硫酸钠和水进行分析；

D、根据向稀盐酸与 MgCl_2 的混合溶液中滴加 NaOH 溶液至过量，氢氧化钠会先与盐酸反应，再与氯化镁反应进行分析。

【解答】解：A、过氧化氢在二氧化锰的催化作用下分解生成水和氧气，所以向盛有一定质量 MnO_2 的烧杯中加入 H_2O_2 溶液，烧杯溶液中氧元素的质量逐渐增大，开始增大的幅度小，完全反应后增加的幅度大，故 A 错误；

B、等质量的铁、锌与足量的酸反应，铁生成的氢气多，所以向两份完全相同的稀盐酸中分别加入过量 Zn 粉、 Fe 粉，生成的氢气质量相等，故 B 正确；

C、氢氧化钠和硫酸反应生成硫酸钠和水，所以向盛有一定质量的 NaOH 溶液的烧杯中逐滴滴加稀 H_2SO_4 至过量，溶液的 pH 值从大于 7 逐渐减小到小于 7，故 C 错误；

D、向稀盐酸与 MgCl_2 的混合溶液中滴加 NaOH 溶液至过量，氢氧化钠会先与盐酸反应，再与氯化镁反应，所以开始一段时间氯化镁的质量不变，故 D 错误。

故选：B。

15. 某露置于空气中的 CaO 固体，测得其中 Ca 元素质量分数为 50%，取 10g 该 CaO 固体样品，向其中加入足量稀盐酸使其完全溶解。正确的说法是（ ）

A. 加入稀盐酸后一定没有气泡产生

B. 该 CaO 样品的成分可能是 CaO 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

C. 生成 CaCl_2 的质量为 11.1g

D. 该 CaO 样品的成分可能是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 CaCO_3

【分析】生石灰能与水反应生成了氢氧化钙，氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙，根据钙元素的质量分数判断混合物的组成，再根据物质的性质分析判断有关的说法。

【解答】解：A. 由于生石灰能与水反应生成了氢氧化钙，氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙，样品中加入稀盐酸后可能有气泡产生，故错误；

B. 氧化钙中钙元素的质量分数是： $\frac{40}{56} \times 100\% \approx 71\%$

氢氧化钙中钙元素的质量分数是： $\frac{40}{74} \times 100\% \approx 54\%$

碳酸钙中钙元素的质量分数是： $\frac{40}{100} \times 100\% = 40\%$

由题意可知，测得其中 Ca 元素质量分数为 50%，则该混合物可能是氧化钙、氢氧化钙和碳酸钙的混合物或者氧化钙和碳酸钙的混合物或碳酸钙和氢氧化钙的混合物，故错误；

C. 由质量守恒定律可知，反应前后钙元素的质量不变，反应生成氯化钙的质量为： $10\text{g} \times 50\% \div \frac{40}{111} \times 100\% = 13.875\text{g}$ ，故错误；

D. 由以上分析可知，该 CaO 样品的成分可能是碳酸钙和氢氧化钙，故正确。

故选：D。

三、理解与应用（本题包括 5 个小题，共 37 分）

16.（7 分）某方便面面饼的营养成分表如图所示（其中碳水化合物主要指淀粉）：

（1）表中“钠”是指 C（填字母序号，下同）。

A. 单质 B. 分子 C. 元素

（2）营养成分表中缺少人体必需的维生素。人体缺乏维生素 C 会引起 坏血病。

（3）油脂与糖类的组成元素相同，但是它们的性质不同，原因是 分子结构不同。

（4）针对网上流传的“能燃烧的面条不安全，是因为含有添加剂”的消息，从化学的视角分析缺乏科学依据。

①面条是以面粉为原料制作而成的。面粉的主要成分淀粉[化学式为 $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$]是可以燃烧的，淀粉充分燃烧的产物是 二氧化碳和水；面粉燃烧过程中可闻到烧焦羽毛气味，是因为面粉中还含有的营养物质是 蛋白质。

②为避免面粉厂车间发生爆炸事故，生产过程可采取的措施有 BC。

A. 密封门窗，隔绝氧气 B. 严禁吸烟，杜绝火源

C. 轻拿轻放，减少粉尘扬起 D. 提高面粉的着火点

③优质的面粉来自优良的小麦。为了提高生长期小麦的抗倒伏能力，需施加 钾 肥。

主要营养成分	
项目	面饼（每份115g）
能量	2318KJ
蛋白质	10.0g
油脂	23.6g
碳水化合物	75g
钠	993mg

【分析】（1）根据物质的组成来分析；

（2）根据维生素与人体健康的关系来分析；

（3）根据结构决定性质来分析；

（4）根据质量守恒定律、食物中富含的营养素、防范爆炸的措施以及化肥的作用来分析

析。

【解答】解：（1）物质是由元素组成的，表中“钠”是指元素；故填：C；

（2）营养成分表中缺少人体必需的维生素。人体缺乏维生素 C 会引起坏血病；故填：坏血病；

（3）油脂与糖类的组成元素相同，但是它们的分子结构不同，所以性质不同；故填：分子结构不同；

（4）①面粉的主要成分淀粉[化学式为 $(C_6H_{10}O_5)_n$]是可以燃烧的，由质量守恒定律可知，淀粉充分燃烧的产物是二氧化碳和水；面粉燃烧过程中可闻到烧焦羽毛气味，是因为面粉中还含有的营养物质是蛋白质；故填：二氧化碳和水；蛋白质；

②A. 密封门窗，隔绝氧气，使人无法工作，故 A 错误；

B. 严禁吸烟，杜绝火源，能避免爆炸，故 B 正确；

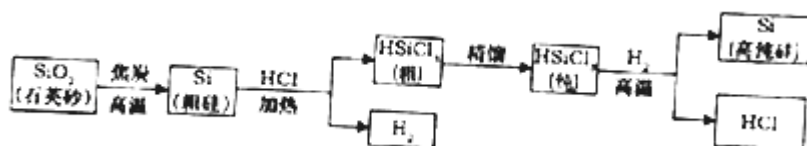
C. 轻拿轻放，减少粉尘扬起，能避免爆炸，故 C 正确；

D. 着火点属于物质的属性，一般不能改变，故 D 错误。

故填：BC。

③为了提高生长期小麦的抗倒伏能力，需施加钾肥；故填：钾。

17.（6 分）2017 年 12 月 28 日，全球首段承载式太阳能光伏发电公路试验段在我省建成通车。高纯硅是光伏发电的重要材料，生产高纯硅的流程图如图：



（1）生产高纯硅需要对普通石英砂（含有少量 Fe_2O_3 杂质）进行提纯，其中酸洗是一个重要的步骤。请写出用盐酸除去 Fe_2O_3 的化学方程式 $Fe_2O_3 + 6HCl = 2FeCl_3 + 3H_2O$ 。

（2）整个生产过程中必须控制无氧、无水。在 $HSiCl_3$ 与 H_2 反应过程中若混入 O_2 ，可能引起的后果是爆炸。 $HSiCl_3$ 遇水能剧烈反应生成 H_2SiO_3 、 H_2 与 HCl ，该反应的化学方程式是 $HSiCl_3 + 3H_2O = H_2SiO_3 + H_2\uparrow + 3HCl\uparrow$ 。

（3）为了节约资源，上述生产流程中可循环利用的物质是 HCl（填化学式）。

【分析】根据给出的转化关系对应的过程分析每个对应的问题，或者直接分析每个问题，从给出的信息中找对应的信息。

【解答】解：

(1) 用盐酸除去 Fe_2O_3 是盐酸和氧化铁反应生成氯化铁和水，对应的化学方程式为 $\text{Fe}_2\text{O}_3+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 整个生产过程中必须控制无氧、无水。在 HSiCl_3 与 H_2 反应过程中若混入 O_2 ，由于氢气具有可燃性，极易发生爆炸，所以若混入了氧气可能引起的后果是 爆炸。 HSiCl_3 遇水能剧烈反应生成 H_2SiO_3 、 H_2 与 HCl ，对应的化学方程式是 $\text{HSiCl}_3+3\text{H}_2\text{O}=\text{H}_2\text{SiO}_3+\text{H}_2\uparrow+3\text{HCl}\uparrow$ 。

(3) 由于开始 HCl 是反应物，而结束为生成物，所以为了节约资源，上述生产流程中可循环利用的物质是 HCl 。

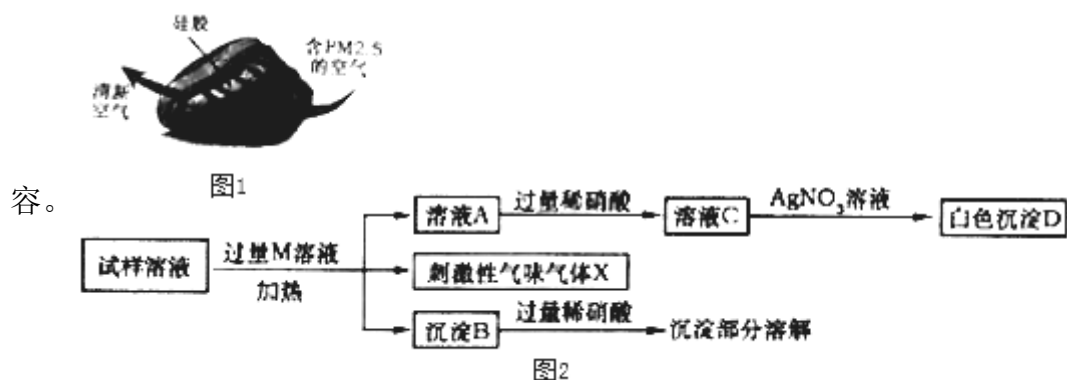
故答案为：

(1) $\text{Fe}_2\text{O}_3+6\text{HCl}=2\text{FeCl}_3+3\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 爆炸。 $\text{HSiCl}_3+3\text{H}_2\text{O}=\text{H}_2\text{SiO}_3+\text{H}_2\uparrow+3\text{HCl}\uparrow$ 。

(3) HCl 。

18. (9 分) 雾霾已经成为人类健康的隐形杀手，防治雾霾污染是当前化学研究的重要内



(1) 如图是一种鼻用空气净化器，主要材料是硅胶。净化器中的硅胶结构疏松多孔，对 $\text{PM}_{2.5}$ 的吸收率达 99%，说明其具有 吸附 性。

(2) 目前，国内重型柴油车尾气污染物减排的原理是：在一定条件下，车用尿素溶液先转化为 NH_3 ， NH_3 再与发动机排出的 NO 反应生成氮气和水。 NH_3 与 NO 反应的化学方程式是 $\underline{4\text{NH}_3+6\text{NO}\xrightarrow{\text{一定条件}}5\text{N}_2+6\text{H}_2\text{O}}$ 。

(3) 某同学收集了某地区的雾霾，将其溶于水后得到试样溶液，该试样溶液中可能含有 NH_4NO_3 、 NaNO_3 、 BaCl_2 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4 五种物质中的一种或几种，为确定试样溶液的成分，设计并完成了如图 2 所示实验。

①白色沉淀 D 的化学式是 AgCl 。

②试样溶液加入过量 M 溶液时生成 X 的化学反应方程式是 $2\text{NH}_4\text{NO}_3+\text{Ba}(\text{OH})_2=\text{Ba}$

$(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

③根据以上实验可以判断该试样溶液中一定含有上述五种物质中的 NH_4NO_3 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4 （写化学式）。

【分析】根据物质的性质结合化学方程式的书写进行分析解答，铵态氮肥能与碱性物质结合产生氨气，硫酸钡不溶于稀硝酸，氢氧化镁能溶于硝酸，据此解答。

【解答】解：（1）硅胶结构疏松多孔，对 $\text{PM}_{2.5}$ 的吸收率达 99%，说明其具有吸附性，故填：吸附。

（2） NH_3 与 NO 反应生成氮气和水，化学方程式为 $4\text{NH}_3 + 6\text{NO} \xrightarrow{\text{一定条件}} 5\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 。故填： $4\text{NH}_3 + 6\text{NO} \xrightarrow{\text{一定条件}} 5\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

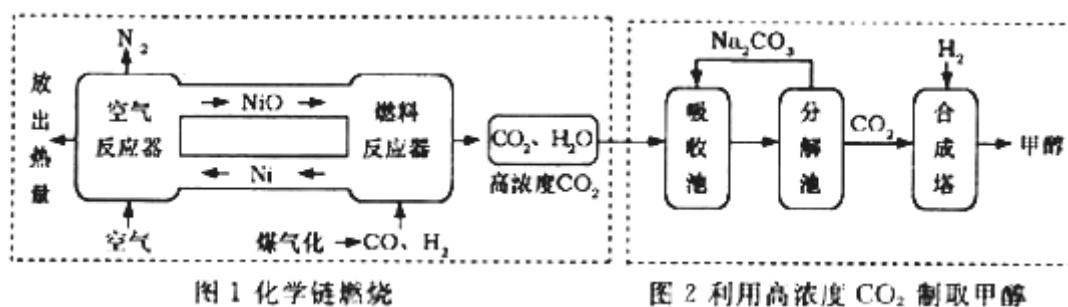
（3）加入溶液 M 产生了刺激性气味的气体 X，说明是硝酸铵与碱性物质混合，故 M 可能是碱，得到的沉淀部分溶解，说明一定生成了硫酸钡，故是硫酸钠反应生成的，则一定不含有氯化钡，加入的 M 是氢氧化钡，氢氧化钡与氯化镁反应生成了氢氧化镁，从而说明溶液中含有氯化镁，不能确定是否含有硝酸钠，溶液 C 中加入硝酸银产生的沉淀是氯化银；

①白色沉淀 D 是氯化银，故填： AgCl 。

②试样溶液加入过量氢氧化钡溶液时生成氨气的化学反应方程式是 $2\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。故填： $2\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

③根据以上实验，可以判断该试样溶液中一定含有 NH_4NO_3 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4 ，故填： NH_4NO_3 、 MgCl_2 、 Na_2SO_4 。

19.（9 分）2018 年 5 月 11 日，人民日报报道：中国科技大学曾杰教授研究团队发现新型催化剂，把 CO_2 与 H_2 高效转化为清洁液体燃料甲醇，实现了“人工碳循环”。如图为某科研小组设计的利用化学链燃烧产生的高浓度 CO_2 制备甲醇的流程图，据图回答：



（1）图 1 是利用镍（Ni）进行化学链燃烧的流程图。与传统的燃料燃烧方式相比，化

学链燃烧排放的 CO_2 浓度高，易于收集。

①空气反应器中，金属镍与氧气在一定条件下燃烧生成氧化镍 (NiO)；燃料反应器中发生的部分化学反应如下：Ⅰ. $\text{H}_2 + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{H}_2\text{O}$ ；Ⅱ. $\text{CO} + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{CO}_2$ ，其中属于置换反应的是 Ⅰ (填“Ⅰ”或“Ⅱ”)，反应Ⅱ中发生还原反应的物质是 NiO 。

②与 CO 、 H_2 直接在空气中燃烧相比，化学链燃烧排放出的 CO_2 浓度更高的原因是 氮气等被分离出去。

(2) 图 2 是利用高浓度 CO_2 制取甲醇的流程图：吸收池内，饱和碳酸钠溶液吸收高浓度 CO_2 生成碳酸氢钠；分解池内，碳酸氢钠受热分解放出 CO_2 ；合成塔内，利用新型催化剂， CO_2 与 H_2 反应生成甲醇 (CH_4O) 与水。

①吸收池内生成碳酸氢钠的化学方程式是 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{NaHCO}_3$ 。

②合成塔内生成甲醇的化学反应中，参加反应的 H_2 与 CO_2 的质量比是 3: 22。该反应中，原料 H_2 的理想来源是 水。如果将来 H_2 的制取技术取得突破，“ CO_2 与 H_2 反应高效变甲醇”这一世界领先的研究成果的意义是 减轻全球变暖 (答出一条即可)。

【分析】根据给出的转化关系对应的过程分析每个对应的问题，或者直接分析每个问题，从给出的信息中找对应的信息。

【解答】解：

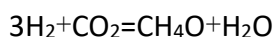
(1) ①Ⅰ. $\text{H}_2 + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{H}_2\text{O}$ ，是单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物，属于置换反应；Ⅱ. $\text{CO} + \text{NiO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Ni} + \text{CO}_2$ ，其中 NiO 得氧发生还原反应。所以其中属于置换反应的是 Ⅰ，反应Ⅱ中发生还原反应的物质是 NiO 。

②与 CO 、 H_2 直接在空气中燃烧相比，由于空气中氮气被分离出去，所以化学链燃烧排放出的 CO_2 浓度更高。

(2)

①吸收池内是碳酸钠和二氧化碳以及水反应生成碳酸氢钠，对应的化学方程式是 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{NaHCO}_3$ 。

②合成塔内生成甲醇的化学反应中，参加反应的 H_2 与 CO_2 的反应为



6 44

参加反应的 H_2 与 CO_2 的质量比是 3: 22。该反应中，原料 H_2 的理想来源是 水。如果将来 H_2 的制取技术取得突破，“ CO_2 与 H_2 反应高效变甲醇”这一世界领先的研究成果的意义是 减轻全球变暖 (答出一条即可)。

(1)

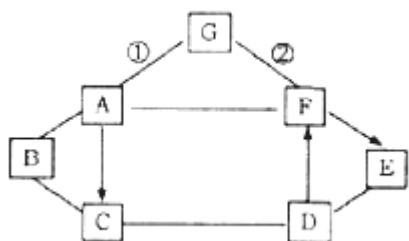
②氮气等被分离出去。

②3: 22. 水。减轻全球变暖（合理即可）。

(1) 写出 A、B、G 的化学式: A H_2SO_4 、 B Fe 、 G $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 。

(2) 物质 C 在农业生产中的一种用途是 配制波尔多液 。

(3) D 与 E 反应的化学方程式是 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。

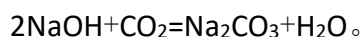


【解答】解：（1）A~G 是初中化学常见的七种物质，且 A、B、C、D、E 属于单质、氧化物、酸、碱、盐五种不同类别的物质，A 物质中含有三种元素，B 是单质，其组成元素在地壳中的含量位居第四，所以 B 是铁，物质 C 的溶液呈蓝色，所以 C 中含有铜离子，反应①②的现象相同，都产生白色沉淀；D、G 两种物质类别相同，且都易溶于水，A

会转化成 C，所以 A 是硫酸，C 是硫酸铜，G 是氢氧化钡，F 可以是碳酸钠，D 是氢氧化钠，E 是二氧化碳，经过验证，推导正确，所以 A 是 H_2SO_4 ，B 是 Fe，G 是 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ；

(2) 物质 C 在农业生产中的一种用途是配制波尔多液；

(3) D 与 E 的反应是氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水，化学方程式是：



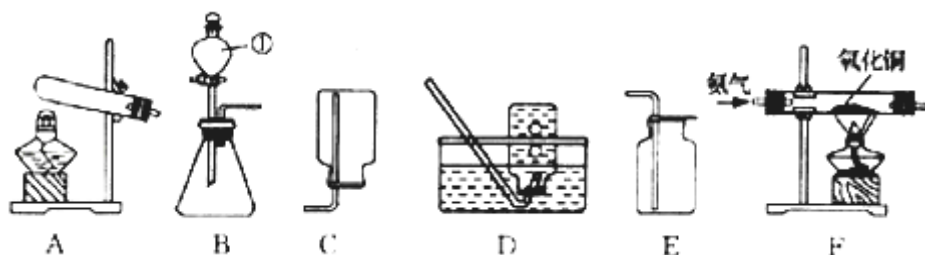
故答案为：(1) H_2SO_4 ，Fe， $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ；

(2) 配制波尔多液；

(3) $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}。$

四、实验与探究（本题包括 3 个小题，共 25 分）

21. (9 分) 如图为实验室常见的气体制备、收集和性质的实验装置，据图回答。



(1) 指出 B 装置中标号仪器名称：① 分液漏斗。

(2) 实验室用大理石与稀盐酸反应制取 CO_2 应选择的发生装置是 B（填装置序号，下同），收集装置是 E，反应的化学方程式是 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(3) 实验室用加热氯化铵和氢氧化钙固体混合物制取氨气，应选择的发生装置是 A。为探究氨气的性质，小红利用图中 F 装置进行氨气与氧化铜反应的实验，实验中观察到黑色氧化铜粉末变成红色。

【提出问题】得到的红色粉末是什么？

查阅资料： Cu_2O 是红色，易与稀硫酸反应： $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$

【猜想假设】红色粉末是①Cu② Cu_2O ③ Cu、 Cu_2O

【设计实验】小明设计如下实验验证红色粉末中是否含有 Cu_2O ：

实验步骤	实验现象	实验结论
取红色粉末于试管中，加入足量稀硫酸	<u>固体减少，溶液由无色变蓝色</u>	红色粉末中含有 Cu_2O

【实验反思】小明设计的实验无法证明红色粉末中是否含有 Cu，原因是 氧化亚铜和

稀硫酸反应生成铜。

【分析】实验室通常用大理石或石灰石和稀盐酸反应制取二氧化碳，反应不需要加热，大理石和石灰石的主要成分是碳酸钙，能和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，二氧化碳能够溶于水，密度比空气大。

【解答】解：（1）①是分液漏斗。

故填：分液漏斗。

（2）实验室用大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳不需要加热，应选择的发生装置是 B；二氧化碳能够溶于水，不能用排水法收集，密度比空气大，可以用向上排空气法收集，即用 E 装置收集；

反应的化学方程式是： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

故填：B；E； $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

（3）实验室用加热氯化铵和氢氧化钙固体混合物制取氨气，应选择的发生装置是 A。

故填：A。

【猜想假设】

红色粉末是①Cu②Cu₂O③Cu、Cu₂O

故填：Cu、Cu₂O。

【设计实验】

取红色粉末于试管中，加入足量稀硫酸，固体减少，溶液由无色变蓝色，说明红色粉末中含有 Cu₂O，实验过程如下所示：

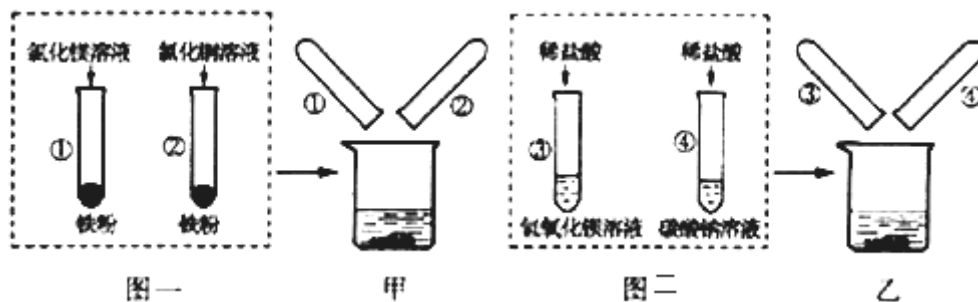
实验步骤	实验现象	实验结论
取红色粉末于试管中，加入足量稀硫酸	固体减少，溶液由无色变蓝色	红色粉末中含有 Cu ₂ O

【实验反思】

小明设计的实验无法证明红色粉末中是否含有 Cu，原因是氧化亚铜和稀硫酸反应生成铜。

故填：氧化亚铜和稀硫酸反应生成铜。

22.（9 分）图一、图二是某兴趣小组探究金属、酸的化学性质时所做的两组实验。实验结束后，将两组实验试管中的物质分别全部倒入甲、乙两个洁净的烧杯中，据图回答：



(1) 在图一所示的实验中，试管②中发生反应的化学方程式是 $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$ 。

(2) 甲烧杯中的物质完全反应后，发现红色固体物质明显增多。下列说法正确的是 ACD (填序号)

- A. 试管②反应后的固体中一定不含铁
- B. 完全反应后，甲烧杯中的固体一定含有铁
- C. 完全反应后，甲烧杯的溶液中可能含有 Cu^{2+}
- D. 完全反应后，甲烧杯的溶液中一定含有 Mg^{2+} 、 Fe^{2+}

(3) 乙烧杯中的物质充分反应后，仅观察到有白色沉淀，无其他现象。则试管④反应后的溶液中的溶质共有哪些 NaCl ，或 NaCl 、 BaCl_2 ，或 NaCl 、 Na_2CO_3 ，或 NaCl 、 NaOH ，或 NaCl 、 NaOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ，或 NaCl 、 NaOH 、 Na_2CO_3 (写化学式)。

(4) 将乙烧杯内的物质进行过滤，对所得滤液中溶质成分进行了如下探究：

实验操作	实验现象	实验结论
步骤 1: 取少量滤液于试管中，向其中滴加足量硝酸钡溶液，	有白色沉淀生成	①生成的白色沉淀是 <u>BaCO_3</u> (写化学式，下同) ②滤液中的溶质共有哪些 <u>NaCl、NaOH、Na_2CO_3</u>
步骤 2: 静置，向上层清夜中滴加无色酚酞试液	溶液变红	

(5) 在上述(4)的实验探究中，步骤 1 中加入足量硝酸钡溶液的目的在于 除去碳酸钠，以防止影响检验氢氧化钠。

【分析】 铁不能和氯化镁反应，能和氯化铜反应生成氯化亚铁和铜；

稀盐酸和氢氧化钡反应生成氯化钡和水，和碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳；

碳酸钠和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠，和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠；

碳酸钠溶液和氢氧化钠溶液都是显碱性溶液，都能使酚酞试液变红色。

【解答】解：（1）在图一所示的实验中，试管②中铁和氯化铜反应生成氯化亚铁和铜，发生反应的化学方程式是： $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$ 。

故填： $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 = \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$ 。

（2）甲烧杯中的物质完全反应后，发现红色固体物质明显增多，说明①中铁过量，②中氯化铜过量，

A. 试管②反应后的固体中一定不含铁，该选项说法正确；

B. 完全反应后，甲烧杯中的固体不一定含有铁，该选项说法不正确；

C. 完全反应后，如果氯化铜过量，则甲烧杯的溶液中可能含有 Cu^{2+} ，该选项说法正确；

D. 完全反应后，甲烧杯的溶液中一定含有没有反应的 Mg^{2+} 、反应生成的 Fe^{2+} ，该选项说法正确。

故填：ACD。

（3）乙烧杯中的物质充分反应后，仅观察到有白色沉淀，说明反应过程中盐酸完全反应，则试管④反应后的溶液中的溶质：

如果氢氧化钡、碳酸钠都和稀盐酸恰好完全反应，则溶质是氯化钠；

如果稀盐酸和氢氧化钡恰好完全反应，氯化钡和碳酸钠反应时氯化钡过量，则溶质是氯化钠和氯化钡；

如果稀盐酸和氢氧化钡恰好完全反应，氯化钡和碳酸钠反应时碳酸钠过量，则溶质是氯化钠和碳酸钠；

如果氢氧化钡、碳酸钠和稀盐酸反应时都过量，并且氢氧化钡恰好和碳酸钠完全反应，则溶质是氯化钠和氢氧化钠；

如果氢氧化钡、碳酸钠和稀盐酸反应时都过量，并且氢氧化钡和碳酸钠反应时氢氧化钡过量，则溶质是氯化钠、氢氧化钠、氢氧化钡；

如果氢氧化钡、碳酸钠和稀盐酸反应时都过量，并且氢氧化钡和碳酸钠完全反应时碳酸钠过量，则溶质是氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠。

故填： NaCl ，或 NaCl 、 BaCl_2 ，或 NaCl 、 Na_2CO_3 ，或 NaCl 、 NaOH ，或 NaCl 、 NaOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ，或 NaCl 、 NaOH 、 Na_2CO_3 。

（4）步骤 1：取少量滤液于试管中，向其中滴加足量硝酸钡溶液，产生白色沉淀，是因为碳酸钠和硝酸钡反应生成了碳酸钡；

步骤 2：静置，向上层清夜中滴加无色酚酞试液，溶液变红色，说明溶液中含有氢氧化钠，则滤液中的溶质是氯化钠、氢氧化钠和碳酸钠，实验过程如下所示：

实验操作	实验现象	实验结论
步骤 1: 取少量滤液于试管中, 向其中滴加足量硝酸钡溶液,	有白色沉淀生成	①生成的白色沉淀是 BaCO_3 ②滤液中的溶质共有 NaCl 、
步骤 2: 静置, 向上层清夜中滴加无色酚酞试液	溶液变红	NaOH 、 Na_2CO_3

(5) 在上述 (4) 的实验探究中, 步骤 1 中加入足量硝酸钡溶液的目的在于除去碳酸钠, 以防止影响检验氢氧化钠。

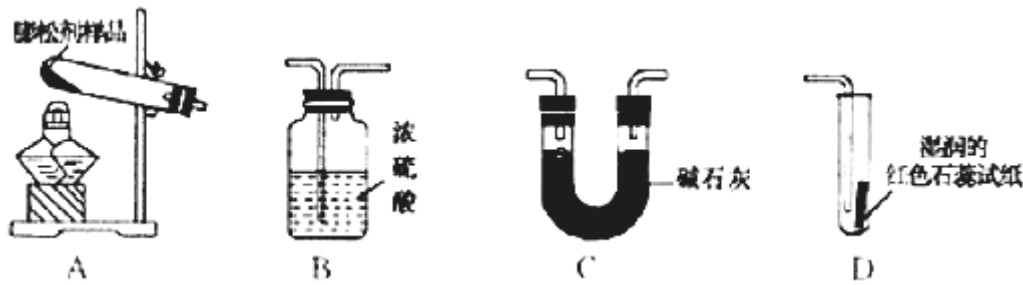
故填: 除去碳酸钠, 以防止影响检验氢氧化钠。

23. (7 分) 已知某品牌膨松剂的成分是碳酸氢钠、碳酸氢铵中的一种或两种, 某化学兴趣小组为确定该品牌膨松剂的成分, 进行如下探究:

查阅资料:

- ①氨气水溶液呈碱性
- ②浓硫酸和碱石灰都可做气体吸收剂; 浓硫酸能吸收氨气, 不能吸收二氧化碳; 碱石灰是氧化钙与氢氧化钠固体的混合物, 不与氨气反应。

【设计实验】兴趣小组利用如下装置进行探究 (装置气密性良好, 各装置中气体吸收剂足量);



依次连接 A、C、D 装置, 点燃 A 处的酒精灯, 将试管中的该膨松剂样品充分加热至完全反应后, 通过观察到 试管中有剩余固体、湿润的红色石蕊试纸变蓝色 现象可以证明该膨松剂中含有 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 两种物质。其中装置 C 的作用是 吸收二氧化碳和水蒸气。

【拓展探究】为进一步确定该品牌膨松剂中 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 的质量比, 同学们取两份等质量的该品牌膨松剂样品, 利用图提供的实验装置, 设计并进行了如下两组实验:

序号	实验操作	测得数据
实验	将其中的一份膨松剂样品加入 A 装置试管中, 将 A 装置依次连接	装置 C 增重

1	B、C 装置，充分加热至膨松剂完全反应	1.98g
实验 2	将另一份膨松剂样品加入 A 装置试管中，将 A 装置依次连接 C、B 装置，充分加热至膨松剂完全反应	装置 B 增重 0.34g

基于以上实验数据分析，该品牌膨松剂中 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 的质量比是 210: 79。

【实验反思】小明认为以上拓展探究实验存在一定误差，导致误差的原因是生成的气体不能被吸收剂完全吸收等（答一条即可）。

【分析】碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳；

碳酸氢铵受热分解生成氨气、水和二氧化碳，氨气和水反应生成氨水，氨水显碱性，能使石蕊试液变蓝色。

【解答】解：【设计实验】

依次连接 A、C、D 装置，点燃 A 处的酒精灯，将试管中的该膨松剂样品充分加热至完全反应后，观察到试管中有剩余固体，说明样品中含有碳酸氢钠，湿润的红色石蕊试纸变蓝色，说明样品中含有碳酸氢铵；

其中装置 C 的作用是吸收二氧化碳和水蒸气。

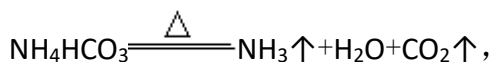
故填：试管中有剩余固体；湿润的红色石蕊试纸变蓝色；吸收二氧化碳和水蒸气。

【拓展探究】

序号	实验操作	测得数据
实验 1	将其中的一份膨松剂样品加入 A 装置试管中，将 A 装置依次连接 B、C 装置，充分加热至膨松剂完全反应	装置 C 增重 1.98g
实验 2	将另一份膨松剂样品加入 A 装置试管中，将 A 装置依次连接 C、B 装置，充分加热至膨松剂完全反应	装置 B 增重 0.34g

装置 C 增重 1.98g，说明反应生成了 1.98g 二氧化碳，装置 B 增重 0.34g，说明反应生成了 0.34g 氨气，

设碳酸氢铵质量为 x，反应生成二氧化碳质量为 y，



79 17 44

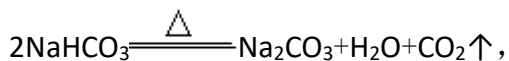
x 0.34g y

$$\frac{79}{x} = \frac{17}{0.34\text{g}} = \frac{44}{y},$$

x=1.58g, y=0.88g,

设碳酸氢钠质量为 z ,

碳酸氢钠分解生成二氧化碳的质量为: $1.98\text{g} - 0.88\text{g} = 1.1\text{g}$,



168

44

z

1.1g

$$\frac{168}{z} = \frac{44}{1.1\text{g}},$$

$z = 4.2\text{g}$,

该品牌膨松剂中 NaHCO_3 和 NH_4HCO_3 的质量比是: $4.2\text{g} : 1.58\text{g} = 210 : 79$ 。

故填: 210: 79。

【实验反思】

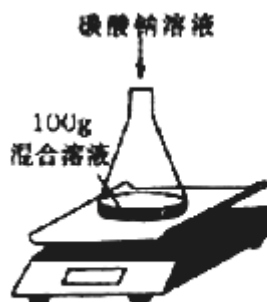
小明认为以上拓展探究实验存在一定误差, 导致误差的原因是生成的气体不能被吸收剂完全吸收等。

故填: 生成的气体不能被吸收剂完全吸收等。

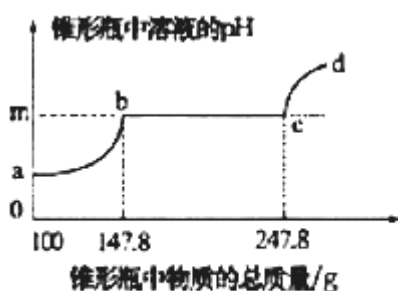
故填: 生成的气体不能被吸收剂完全吸收等。

五、分析与计算 (包括 1 个小题, 共 8 分)

24. (8 分) 欲测定盐酸与氯化钙的混合溶液中氯化钙的质量分数, 进行了如下实验: 取混合溶液 100g 于锥形瓶中, 向其中逐渐加入一定溶质质量分数的碳酸钠溶液 (如图一), 并不断测定锥形瓶中溶液的 pH。反应过程中所得溶液的 pH 与锥形瓶中物质的总质量的关系如图二所示。其中, 当锥形瓶中溶液的质量增加至 147.8g 时, 共消耗碳酸钠溶液的质量为 50g 。(忽略二氧化碳在水中溶解的量; 氯化钙溶液显中性。)



图一



图二

(1) m 点的数值是 7。

(2) $a \rightarrow b$ 段表示碳酸钠与混合溶液中的 盐酸 反应。

(3) 参加反应的碳酸钠溶液的溶质的质量分数是 10.6%。

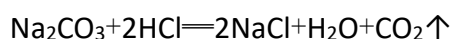
(4) 请计算原混合溶液中 CaCl_2 的质量分数 (写计算过程)。

【分析】根据图可以看出碳酸钠先和盐酸反应然后和氯化钙反应，所以 m 对应的 pH 为 7。a→b 为碳酸钠与混合溶液中的 盐酸反应。根据此段的质量变化求算碳酸钠溶液的溶质质量分数，进而计算氯化钙的质量分数。

【解答】解：根据图可以看出碳酸钠先和盐酸反应然后和氯化钙反应，所以 m 对应的 pH 为 7。a→b 为碳酸钠与混合溶液中的 盐酸反应。

a→b 段质量变化为生成的二氧化碳，所以生成的二氧化碳的质量为 $100\text{g}+50\text{g} - 147.8\text{g}=2.2\text{g}$

设参加反应的碳酸钠溶液的溶质的质量分数为 x



106	44
-----	----

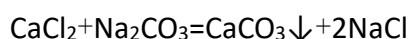
50gx	2.2g
------	------

$$\frac{106}{44} = \frac{50gx}{2.2g}$$

$$x=10.6\%$$

而和氯化钙反应的碳酸钠溶液的质量为 $247.8\text{g} - 147.8\text{g}=100\text{g}$

设原混合溶液中 CaCl_2 的质量分数为 y



111	106
-----	-----

100gy	$100\text{g} \times 10.6\%$
-------	-----------------------------

$$\frac{111}{106} = \frac{100gy}{100\text{g} \times 10.6\%}$$

$$y=11.1\%$$

答：(1) m 点的数值是 7。

(2) a→b 段表示碳酸钠与混合溶液中的盐酸反应。

(3) 参加反应的碳酸钠溶液的溶质的质量分数是 10.6%。

(4) 原混合溶液中 CaCl_2 的质量分数为 11.1%。